Trabajo Práctico Grupal Integrador

Parte 2: modelado de los procesos de negocio

Carátula. Completar con los nombres de los integrantes que participaron en esta entrega.

Universidad de Palermo · Introducción a la Ingeniería de Software · Comisión del lunes 18:45 Nuevo grupo 1 · Versión 2, 24/09/2026

Índice

1. Alcance y criterios del modelo
2. Diagrama general
3. Subproceso: Venta
4. Subproceso: Preparación y despacho
5. Subproceso: Compras
6. Subproceso: Recepción de mercadería
7. Subproceso: Reposición interna
8. Coherencia con la Parte 1

1. Alcance y criterios del modelo

Los modelos representan la empresa **tal como opera hoy** (modelo *as is*), sin incorporar el sistema que se va a desarrollar. Todo lo que aparece acá sale del relevamiento del enunciado y de las tres entrevistas de la Parte 1: no se agregó ninguna actividad que nadie haya mencionado.

Cuatro criterios ordenan los seis diagramas:

- **Un andarivel es un rol, no un área ni un sistema.** Cada andarivel corresponde a una persona que ejecuta, y se puede mapear a un puesto del organigrama de la Parte 1.
- **La pregunta va arriba del rombo y la condición sobre la flecha de salida.** Ninguna condición se dibuja como actividad.
- **Cada proceso arranca en un evento y termina en un evento**, y todos los eventos están nombrados.
- **Las actividades se nombran verbo más sustantivo.**

Queda fuera del alcance el pago a proveedores y la contabilidad, porque el enunciado los pone a cargo de un departamento externo a la empresa.

2. Diagrama general

Los procesos principales aparecen acá con la **notación de subproceso** (el signo más). Cada uno se desarrolla en su propia solapa, en las secciones siguientes.

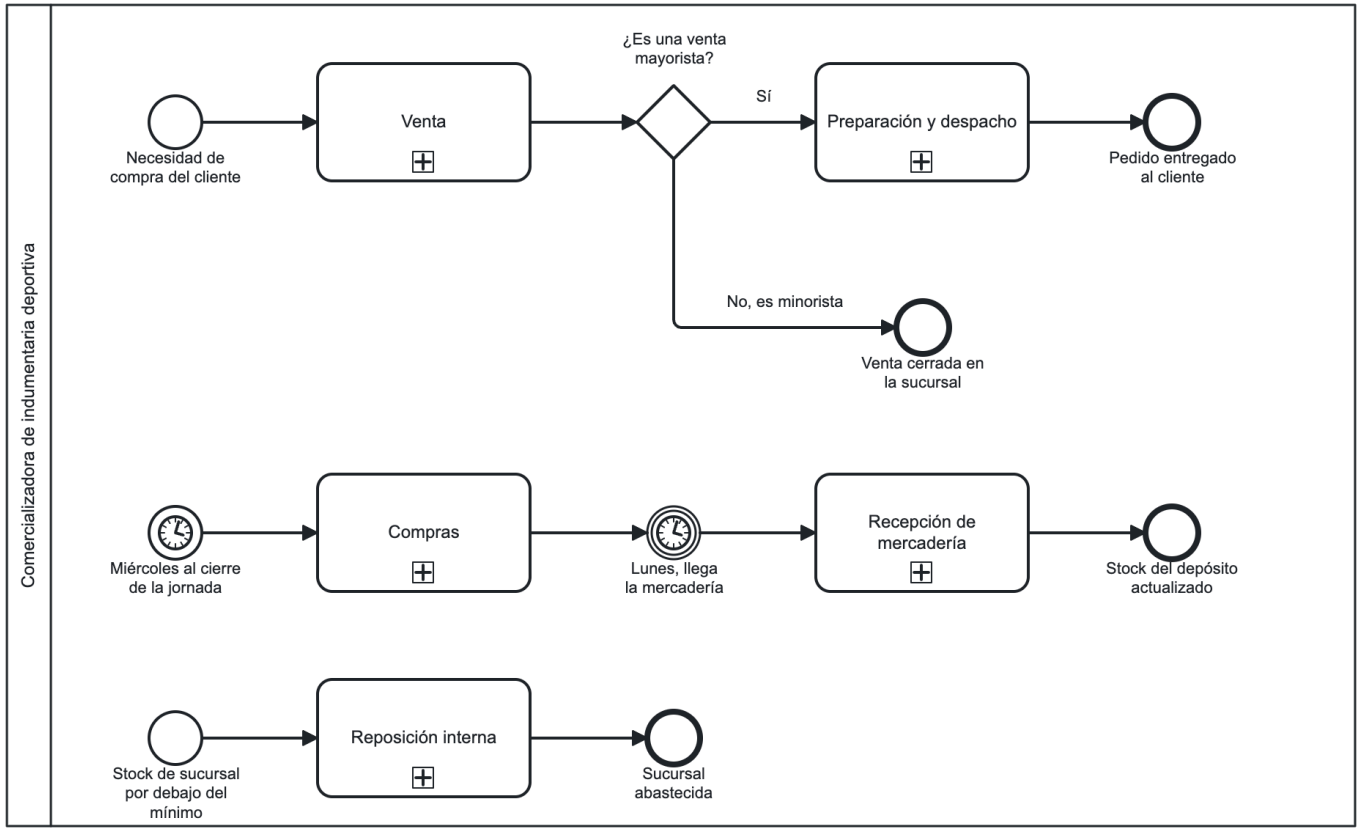


Figura 1: Diagrama general

El diagrama tiene tres disparadores independientes, que es como funciona la empresa:

1. **La necesidad de compra de un cliente** dispara la *Venta*. Si es mayorista, el pedido sigue hacia *Preparación y despacho*, porque la mercadería sale del depósito. Si es minorista, la venta se cierra en la sucursal, donde el cliente se lleva la mercadería en el momento.
2. **El miércoles al cierre de la jornada** (evento de tiempo) dispara *Compras*. La orden se envía a cada proveedor y el proceso espera hasta el **lunes**, cuando llega la mercadería y arranca *Recepción de mercadería*.
3. **El stock de una sucursal por debajo del mínimo** dispara *Reposición interna*, que es el traslado desde el depósito central.

3. Subproceso: Venta

Andariveles: Cliente, Vendedor mayorista, Vendedor minorista.

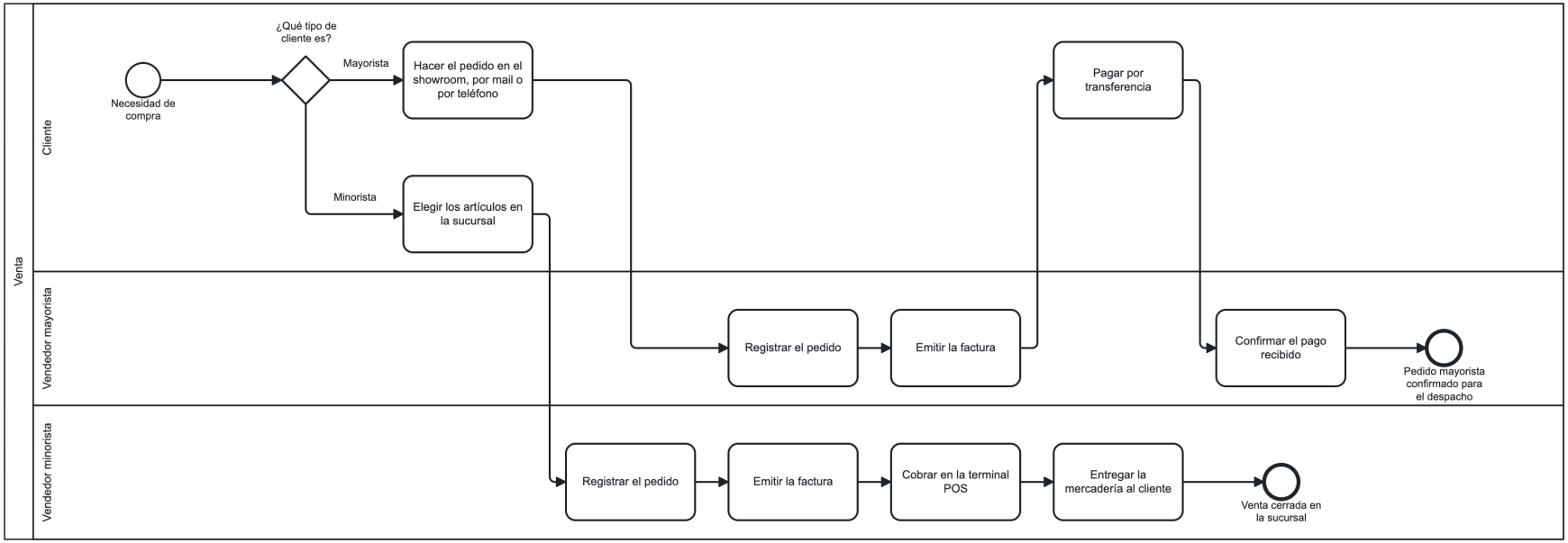


Figura 2: Venta

El tipo de cliente define por dónde compra, y la compuerta los separa antes de cualquier acción. El mayorista hace su pedido en el showroom de la sede central o, si es del interior, por mail o por teléfono; el canal no cambia el resto del circuito. El minorista elige los artículos en una de las cuatro sucursales, que venden solo al público. Cada tipo de cliente tiene su propio vendedor, y en los dos casos el vendedor registra un pedido.

En la **rama mayorista** el vendedor mayorista carga el pedido con la razón social y el CUIT de la institución y emite la factura. Recién cuando el cliente paga por transferencia y el vendedor confirma el pago, el pedido queda confirmado para el despacho. Esta rama no descuenta stock: eso ocurre al despachar.

En la **rama minorista** el vendedor minorista carga el pedido con nombre y DNI del cliente, emite la factura y cobra en la terminal POS. El cliente se lleva la mercadería en el acto, así que esta rama no tiene despacho. El stock de la sucursal se descuenta solo al cobrar en la terminal, por eso no aparece como una actividad del vendedor.

4. Subproceso: Preparación y despacho

Andariveles: Operario de depósito, Transportista, Cliente.

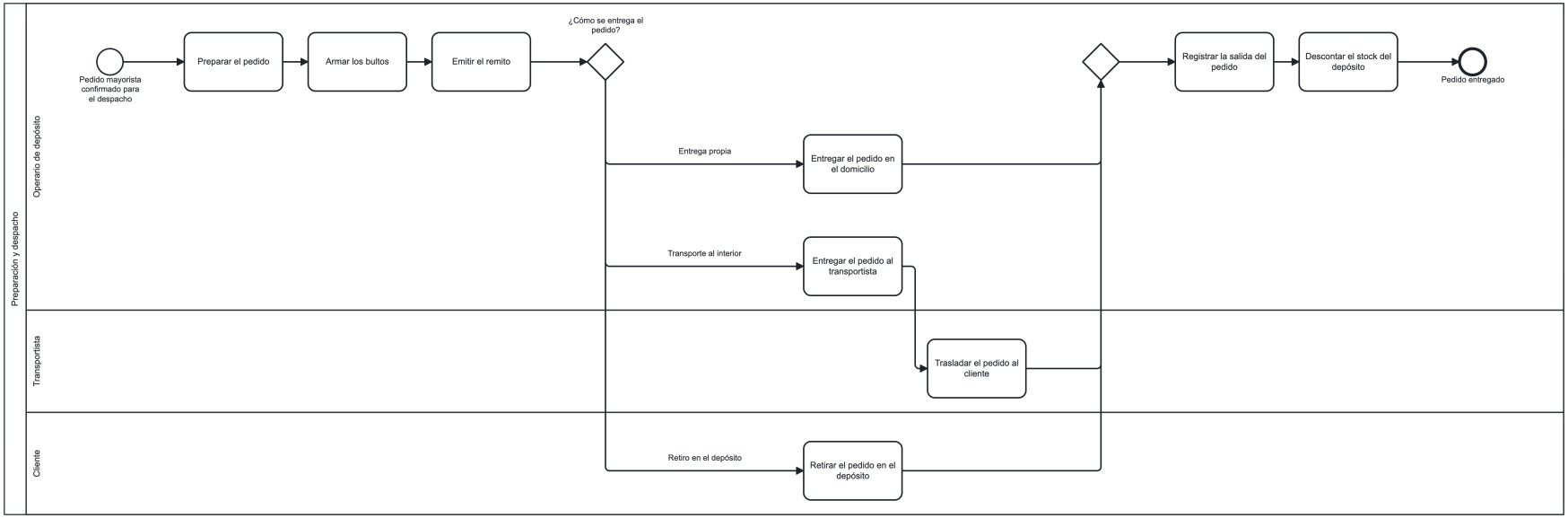


Figura 3: Preparación y despacho

El depósito prepara el pedido, arma los bultos y emite el remito, que acompaña a la mercadería junto con la factura emitida en la venta. La compuerta abre las tres formas de entrega: el cliente retira en el depósito, la empresa entrega en el domicilio, o el pedido viaja por transportista al interior.

Las tres ramas vuelven a unirse en una **compuerta de unión** antes de registrar la salida, porque una actividad no puede recibir más de una entrada. Ahí se descuenta el stock del depósito.

5. Subproceso: Compras

Andariveles: Jefe de compras, Proveedor.

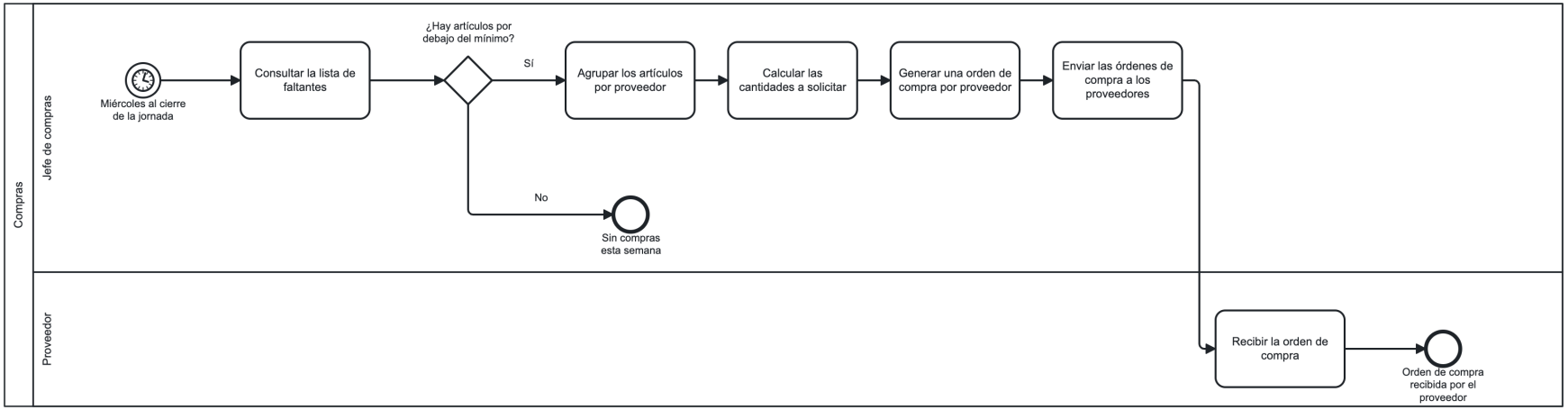


Figura 4: Compras

El proceso arranca con un **evento de tiempo**: todos los miércoles al cierre de la jornada. El jefe de compras consulta la lista de faltantes, que son los artículos que quedaron por debajo del mínimo. Si no hay ninguno, la semana cierra sin compras.

Si los hay, los agrupa por proveedor, calcula las cantidades y genera **una orden de compra por cada proveedor**, porque cada artículo viene siempre del mismo. Las seis órdenes se envían y el proveedor las recibe. El pago no aparece en el modelo porque lo maneja Finanzas, que es externo.

6. Subproceso: Recepción de mercadería

Andariveles: Operario de depósito, Jefe de compras.

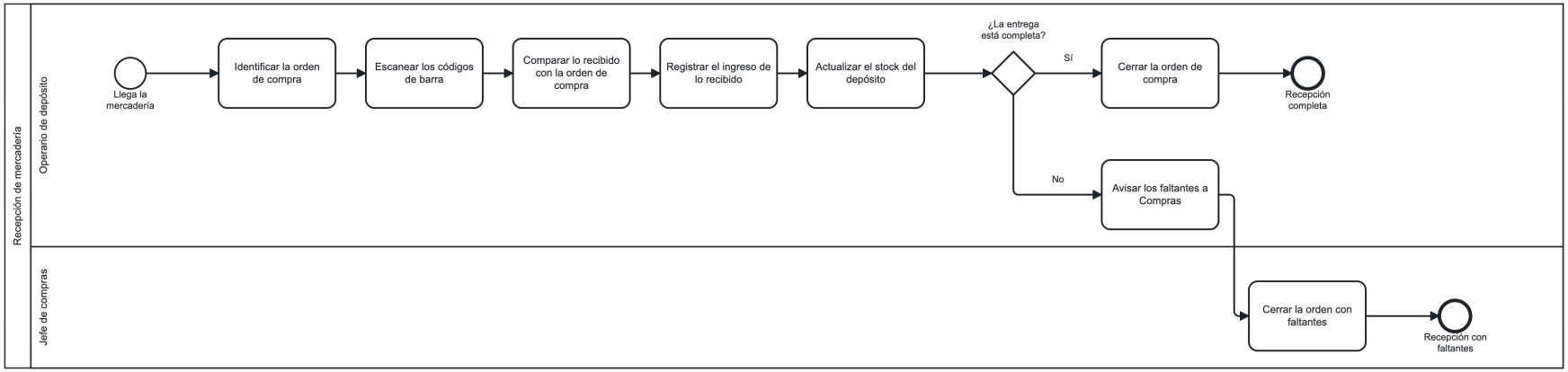


Figura 5: Recepción de mercadería

Cuando llega la mercadería el lunes, el operario identifica la orden de compra, escanea los códigos de barra con las lectoras del depósito y compara lo recibido contra lo pedido. Se registra el ingreso de **lo que efectivamente llegó** y se actualiza el stock.

Después la compuerta decide cómo cierra la orden. Si la entrega vino completa, la orden se cierra. Si faltó algo, el operario avisa los faltantes a Compras y el jefe de compras **cierra la orden con faltantes**: cada orden de compra tiene una sola recepción. Lo que no llegó no queda colgado de esa orden, porque su stock sigue por debajo del mínimo y vuelve a aparecer en la lista de faltantes del miércoles siguiente, que genera una orden nueva.

7. Subproceso: Reposición interna

Andariveles: Operario de depósito, Vendedor minorista.

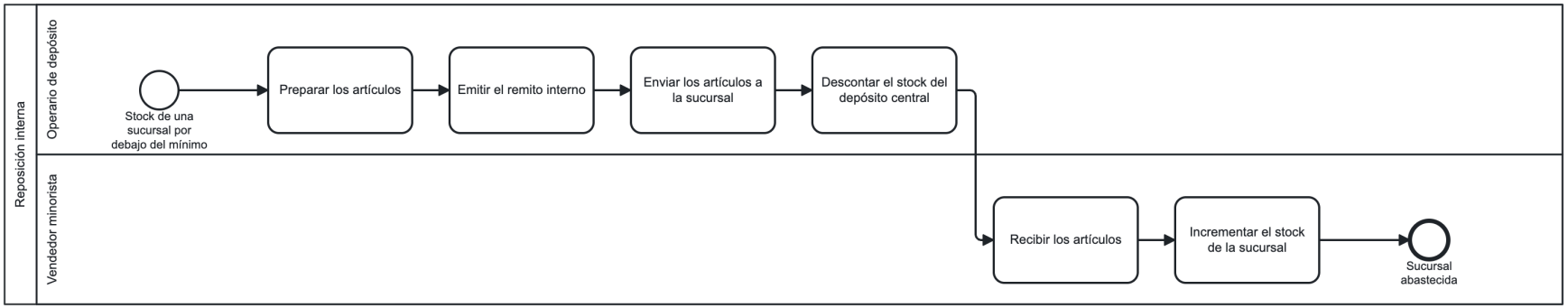


Figura 6: Reposición interna

Cuando el stock de una sucursal queda por debajo del mínimo, el depósito central prepara los artículos y emite el **remito interno, sin factura**, porque no es una venta. El remito interno es el único comprobante del traslado. Los envía y descuenta su stock, y en la sucursal el vendedor los recibe e incrementa el stock de la sucursal.

8. Coherencia con la Parte 1

Lo que sigue explica cómo se enlazan las dos entregas.

Los andariveles salen del organigrama. Jefe de compras es el puesto del departamento de compras. Los otros tres andariveles internos son **puestos operativos**, que el organigrama de la Parte 1 no detalla porque llega hasta el nivel de jefatura, y cada uno depende de una jefatura que sí figura en él:

Andarivel	Depende de
Vendedor mayorista	Gerente mayorista
Vendedor minorista	Gerente minorista
Operario de depósito	Jefe de logística

Cliente, proveedor y transportista son roles externos a la empresa.

Pedido y orden de compra son dos cosas distintas. Lo que hace el cliente es un **pedido**; la **orden de compra** es lo que la empresa le envía al proveedor. Es la misma distinción que tiene el modelo de dominio de la Parte 1, donde `Pedido` y `OrdenDeCompra` son entidades separadas.

El mayorista paga por transferencia. Así lo dijo el jefe de ventas en su entrevista, y la mercadería sale del depósito recién cuando el pago está confirmado.

El stock se mueve en un solo lugar por circuito. En la venta minorista baja al cobrar en la terminal POS, en la mayorista baja al despachar, en la recepción sube contra lo que efectivamente llegó, y en la reposición interna baja en el depósito central y sube en la sucursal.

La lista de faltantes y la reposición interna son dos cosas distintas. La *lista de faltantes* junta los artículos cuyo stock quedó por debajo del mínimo, y es lo que Compras consulta los miércoles para comprarle al proveedor. En su entrevista el jefe de compras la llama "lista de reposición"; en los procesos se la llama lista de faltantes para no confundirla con la entidad `Reposicion` del modelo de dominio, que es el traslado del depósito central a una sucursal. No es una entidad nueva: es una consulta sobre `Stock` y el `minimo` de cada `Articulo`.

El mínimo es del artículo y se compara contra el stock de cada sede. Por eso el mismo dato dispara dos procesos: la reposición interna, cuando baja el stock de una sucursal, y la compra de los miércoles, cuando baja el del depósito central.

Cada orden de compra tiene una sola recepción. Así lo fija el modelo de dominio (`OrdenDeCompra` se cierra con una `Recepcion`), y por eso una entrega incompleta cierra la orden con faltantes en lugar de dejarla abierta. El estado de la `Recepcion` distingue los dos cierres.

Los comprobantes de salida son dos, uno por circuito. El `Remito` acompaña al `Despacho` de un pedido de cliente, junto con la factura. El remito interno es el comprobante de la `Reposicion` (número y fecha) y no lleva factura.

Archivos de este trabajo

Diagrama	Fuente Bizagi	Imagen
General	`tp-2-general-v2.bpmn`	`tp-2-general-v2.png`
Venta	`tp-2-venta-v2.bpmn`	`tp-2-venta-v2.png`
Preparación y despacho	`tp-2-preparacion-y-despacho-v2.bpmn`	`tp-2-preparacion-y-despacho-v2.png`
Compras	`tp-2-compras-v2.bpmn`	`tp-2-compras-v2.png`
Recepción de mercadería	`tp-2-recepcion-v2.bpmn`	`tp-2-recepcion-v2.png`
Reposición interna	`tp-2-reposicion-v2.bpmn`	`tp-2-reposicion-v2.png`

Los `.bpmn` son BPMN 2.0 estándar y se abren en Bizagi Modeler con *Export/Import → Import → BPMN*. Se regeneran con `python3 tp-2-generar-bpmn-v2.py ..`